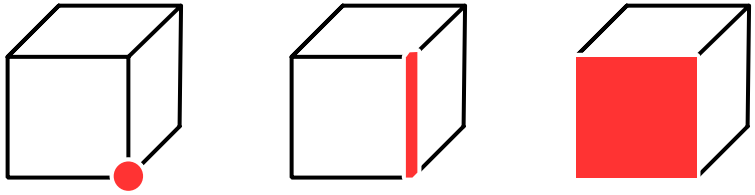
Как из 2 лоскутов сшить себе друга, и есть ли в нём дырка?

Егор Лунёв

Направление точных наук



vertex edge face

TLDR

Топология в представлении школьников — наука о дырках. Классические курсы топологии обычно начинаются с утомительного формализма.

Мой же курс довольно быстро переходит к алгебраической топологии. *Пусть и не очень строго*. По ней он по-сути и есть.

Основная информация

- Сквозной курс
- На сильных школьников 9–10 класса
- Сложный курс на который придут мало школьников, не больше 10.
- 7 лекций и 7 семинаров
- Нужен проектор

а зачем это школьникам то,

умник???

Мотивация

Гипотеза Пуанкаре — утверждение о классификации трёхмерных многообразий. Мы же докажем факт о классификации двумерных многообразий.

Также действительно посчитаем «дырки» поверхностей, в первую очередь, но и других топологических пространств. Чего и хотят школьники от топологии.

Возможно я смогу показать какие-то задачи, которые можно решать с помощью топологии тора и ленты Мёбиуса.

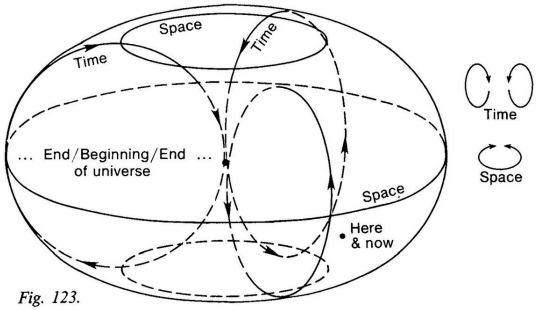


Fig. 123.

Мотивация

Гипотеза Пуанкаре — утверждение о классификации трёхмерных многообразий. Мы же докажем факт о классификации двумерных многообразий.

Также действительно посчитаем «дырки» поверхностей, в первую очередь, но и других топологических пространств. Чего и хотят школьники от топологии.

Возможно я смогу показать какие-то задачи, которые можно решать с помощью топологии тора и ленты Мёбиуса.

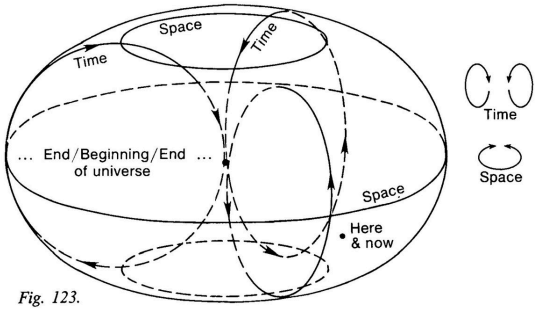


Fig. 123.

Мотивация

Гипотеза Пуанкаре — утверждение о классификации трёхмерных многообразий. Мы же докажем факт о классификации двумерных многообразий.

Также действительно посчитаем «дырки» поверхностей, в первую очередь, но и других топологических пространств. Чего и хотят школьники от топологии.

Возможно я смогу показать какие-то задачи, которые можно решать с помощью топологии тора и ленты Мёбиуса.

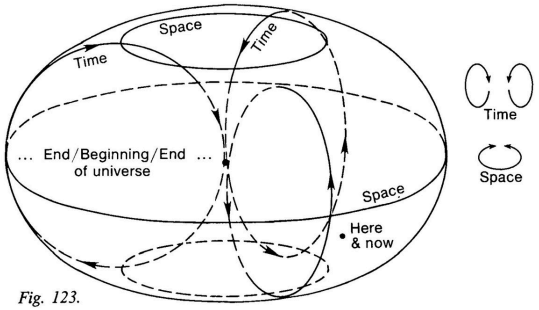


Fig. 123.

Тематический план

1. Топология $\mathbb{R}^n$ и индуцированная из неё. Непрерывность. Гомеоморфизм. Компактность и связность.
2. Фактопространства. Отношения эквивалентности. Склейка квадрата.
3. Эйлерова характеристика χ. Плоские и планарные графы. Симплицальные комплексы.

---

4. Фундаментальная группа $\pi_1(X, pt)$. Свойства групп. Гомоморфизм групп, ядро и образ. Пути и петли. Гомотопии путей.
5. Фундаментальная группа окружности и тора, букета окружнстей. Свободная группа F_n. Граф Кэли

---

6. Симплициальные гомологии. Циклы и границы. Линейные комбинации симплексов. Граничный оператор, его свойство.
7. Числа Бетти. Эйлерова характеристика через неё. Теорема Гуревича (для $n = 1$). Абеленизация.

Источники и материалы

1. В. В. Прасолов, «Наглядная топология»
2. В. А. Тиморин, «Дискретная математика и топология»
3. Т. Е. Панов, «Введение в алгебраическую топологию»
4. Дж. Стиллвелл, «Классическая топология и комбинаторная теория групп»

Я постараюсь сделать графику в Manim для большей наглядности в топологических пространствах*.

---

*Чего и вам рекомендую! Вроде нейронки уже умеют это делать достаточно неплохо!